www.tntextbooks.in

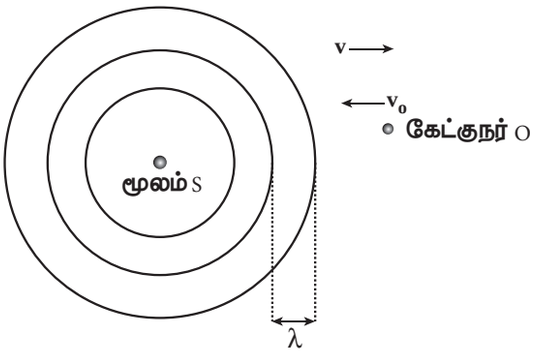
$$f' = \frac{f}{\left(1 + \frac{v_s}{v}\right)} \qquad (11.87)$$

ஈருறுப்பு தொடர் விரிவை பயன்படுத்த

$$f' = f\left(1 - \frac{v_s}{v}\right) \qquad (11.88)$$

11.11.2 கேட்பவர் இயக்கத்திலும், மூலம் ஓய்விலும் உள்ளபோது

a. கேட்பவர், மூலத்தை நோக்கி இயங்கும் போது



படம் 11.47 கேட்பவர் மூலத்தை நோக்கி நகரும்போது

O என்ற கேட்பவர், மூலம் S யை நோக்கி v_o திசைவேகத்தில் இயங்குகிறார் என்க. மூலம் S ஓய்வில் உள்ளதால் (ஊடகத்தைப் பொருத்து) உண்டாகும். ஒலி அலைகள் v வேகத்தில் செல்கிறது. படம் 11.47 லிருந்து v_o, v யும் எதிரெதிர் திசையில் உள்ளன. எனவே அவற்றின் சார்புத்திசைவேகம் $v_r = v + v_0$. ஒலி அலையின் அலை நீளம் $\lambda = \frac{v}{f}$ எனவே கேட்பவர் O உணரும் அதிர்வெண் $f' = \frac{v_r}{\lambda}$

$$f' = \frac{v_r}{\lambda} = \left(\frac{v + v_0}{v}\right) f = f\left(1 + \frac{v_0}{v}\right) \qquad (11.89)$$

b. கேட்பவர், மூலத்திலிருந்து விலகிச்செல்லும் போது

கேட்பவர் (O) மூலத்திலிருந்து (S) விலகிச்செல்லும்போது, திசைவேகங்கள் v_0, v யும் ஒரே திசையில் அமையும். எனவே சார்புத்திசை வேகம் $v_r = v - v_0$. எனவே, கேட்பவர் O உணரும் அதிர்வெண்

$$f' = \frac{v_r}{\lambda} = \left(\frac{v - v_0}{v}\right) f = f\left(1 - \frac{v_0}{v}\right) \qquad (11.90)$$

11.11.3 இரண்டும் இயக்கத்தில் உள்ளபோது

a. மூலம் கேட்பவர் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இயங்கும்போது



படம் 11.48 மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நகரும்போது

v_s, v_0 என்பது முறையே மூலம் மற்றும் கேட்பவரின் திசைவேகங்கள் என்க. கேட்பவர் உணரும் தோற்ற அதிர்வெண்ணைக்கான, எளிய கணக்கீட்டிற்காக, போலி (கேட்பவர் அல்லது மூலம்) ஒன்றை இடையில் கருதுவோம். போலி ஓய்வில் உள்ளதால், போலி (கேட்பவர்) உணரும் தோற்ற அதிர்வெண் (அவரை நெருங்கும் மூலத்தினால்) சமன்பாடு(11.85) ல் கொடுக்கப்பட்டவாறு,

$$f_d = \frac{f}{\left(1 - \frac{v_s}{v}\right)} \qquad (11.91)$$

இதே கணத்தில் (நேரத்தில்) கேட்பவர் உண்மையான கேட்பவர்) மறுபுறமிருந்து போலியை நோக்கி நகர்கிறார். மூலம் (உண்மையான மூலம்) உண்மையான கேட்குநருக்கு எதிர்திசையில் வருகிறோர். எனவே இந்த கணநேரத்தில் போலி (மூலம்) யை ஓய்வில் உள்ள மூலமாகக் உண்மையான கேட்குநரைப் பொறுத்து கருத வேண்டும்.

சமன்பாடு (11.89) லிருந்து ஓய்வில் உள்ள மூலத்தை (போலி மூலம்) நோக்கி நகரும் கேட்பவர் உணரும் தோற்ற அதிர்வெண்

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 276 10-09-2018 15:04:55